

Le glaçon qui dure

Un glaçon, une petite boîte, des matériaux de récupération : concevoir la boîte isolante qui garde le glaçon le plus longtemps, et le prouver en pesant.

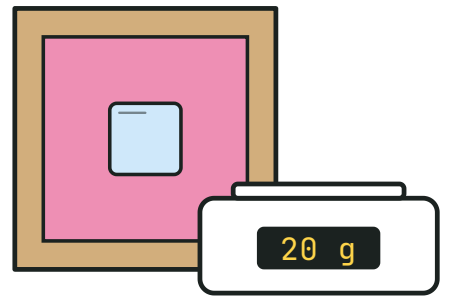
Inspiré de : [L'eau liquide, l'eau solide, La Rotonde](#) · [Histoires et changement d'états, La main à la pâte](#)

DURÉE**3 × 50 min****GROUPES****Groupes de 3****MACHINE****Aucune (capteur de température en option)****DIFFICULTÉ**

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez une boîte de moins de 15 cm de côté qui garde un glaçon le plus longtemps possible. Le groupe gagnant est celui dont le glaçon a perdu le moins de masse en une heure. »



Comment aborder ce projet ?

Lors d'une sortie scolaire en juin, les goûters et les boissons fraîches arrivent tièdes et les poches de glace fondent avant midi. La classe veut savoir comment garder le froid plus longtemps avec du matériel simple.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment garder le froid le plus longtemps possible, dans un petit volume, avec des matériaux de récupération, et comment le prouver ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« À la dernière sortie, tout ce qui devait rester frais était tiède à midi. On va chercher comment garder un glaçon le plus longtemps possible dans une petite boîte. Quels matériaux pensez-vous efficaces ? Comment saurons-nous lequel marche vraiment ? »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La liste des bons isolants : les élèves doivent formuler des hypothèses et se tromper
- ✗ La méthode de la pesée : laissez-les chercher comment mesurer la fonte
- ✗ Le glaçon témoin : il doit apparaître comme nécessaire dans la discussion
- ✗ Une boîte modèle : elle réduirait la variété des solutions

Au premier essai • Les boîtes très épaisses dépassent la taille autorisée ou l'eau de fonte mouille l'isolant. Les élèves peuvent changer de matériau, fermer les ouvertures, séparer le glaçon de l'isolant ou superposer des couches.

Questions pour faire réfléchir

« Comment savoir quelle quantité de glaçon a fondu ? Mesurer la flaque, peser, chronométrer ? »

« Pourquoi laisser un glaçon à l'air libre à côté ? »

« Un matériau qui semble chaud au toucher garde-t-il le froid ? »

« Faut-il que la boîte soit fermée ? Que se passe-t-il par les fentes ? »

« Si deux boîtes changent à la fois de matériau et d'épaisseur, peut-on conclure ? »

« Que changeriez-vous pour gagner encore quelques grammes ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les hypothèses et les premiers croquis, la fiche fixe le protocole commun (glaçon de 20 g, une heure, même salle) pour que les résultats soient comparables. Elle sert aussi de recours aux groupes qui ne trouvent pas comment comparer.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? La cantine ou la classe a un vrai problème de température : salle trop chaude l'été, gourde qui chauffe au soleil, plante qui gèle sur le rebord. Les élèves choisissent un cas, imaginent une protection et mesurent son effet avec un thermomètre ou une balance.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Un abri pour les oiseaux

Une classe moins bruyante

La salle trop chaude en juin

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les matériaux isolants, souvent menée sous forme de démonstration. Ici, chaque groupe conçoit sa solution et les pesées départagent les boîtes.

Conception, puis expérimentation mesurée

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	États de l'eau, fusion ; la chaleur passe du chaud au froid ; matériaux isolants	Étapes 1 et 5
Sciences et technologie	Démarche expérimentale : témoin, une seule variable	Étapes 3 à 5
Mathématiques	Masses en grammes, soustraction, comparaison ; pourcentage en 6e	Étapes 3 et 4
Sciences et technologie	Concevoir un objet répondant à un cahier des charges	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'idée « la laine réchauffe » est mise à l'épreuve par une mesure.
- Peser donne un résultat précis et comparable.
- Le témoin montre l'effet réel de chaque boîte.
- On sépare l'expérience scientifique (un seul matériau change) et le défi technologique (la meilleure boîte possible).
- Le lien avec la vie quotidienne est direct : glacière, maison isolée.

Questions de relance

- « Pourquoi le métal semble-t-il plus froid que la laine au toucher ? »
- « Comment être sûr que ta boîte est meilleure que rien ? »
- « Qu'as-tu changé entre tes deux essais ? »

Vocabulaire à installer

fondre

fusion

chaleur

isolant

conducteur

masse

témoin

gramme

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La laine réchauffe, le glaçon va fondre plus vite. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

La laine ne produit pas de chaleur : elle ralentit les échanges. Le glaçon fond moins vite.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le froid entre dans les choses. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

C'est la chaleur qui passe du plus chaud au plus froid ; l'isolant la freine.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« L'aluminium protège du chaud. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une simple feuille d'aluminium protège peu : le glaçon fond presque aussi vite que le témoin.

Trace écrite

La chaleur passe toujours du plus chaud au plus froid.

Un isolant (laine, polystyrène, air emprisonné) ralentit ce passage.

Notre boîte : 5 g fondus en 1 h, contre 14 g pour le glaçon témoin.

Différencier

Coups de pouce

- Deux matériaux seulement.
- Calcul guidé dans le tableau.

Pour les plus rapides

- Exprimer la masse fondue en pourcentage.
- Boîte la plus petite possible qui fasse mieux que le témoin.

Ce que les élèves apprennent

- La chaleur passe toujours du plus chaud au plus froid ; un isolant ralentit ce passage.
- Comparer des matériaux avec un témoin et une seule variable.
- Mesurer une masse, calculer une perte et la comparer.

Cycle 3 · Sciences et technologie : états de l'eau, propriétés des matériaux (isolation), démarche expérimentale ; Mathématiques : masses, soustraction, pourcentages en 6e.

Matériel par groupe

- 4 glaçons identiques par groupe (même bac, 20 mL d'eau chacun)
- 1 petite boîte en carton (brique de lait, boîte de 10 cm)
 - laine, papier journal, aluminium, polystyrène, tissu, coton
- 1 balance de cuisine précise au gramme
 - essuie-tout, chronomètre
- 1 glaçon témoin dans un gobelet, à l'air libre

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°16 du 17 avril 2025</u>
Sciences, technologie	Sciences et technologie <u>BO n°24 du 11 juin 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Sciences et technologie <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Fabriquer des glaçons identiques : même bac, même quantité d'eau.
- ☐ Garder la salle à température constante pendant le test.
- ☐ Préparer la balance et le tableau de la classe.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Hypothèses 50 min

- 10 min** Défi. « La laine, ça réchauffe : est-ce une bonne idée ? »
- 15 min** Toucher les échantillons : le métal semble plus froid que la laine. Pourquoi ?
- 25 min** Préparer l'expérience contrôlée : boîtes identiques, un seul matériau différent par groupe, même épaisseur (2 cm).

Séance 2 · Expérience contrôlée 50 min

- 10 min** Remplir les boîtes identiques, chacune avec un seul matériau.
- 5 min** Peser les glaçons, les enfermer, lancer le chrono. Glaçon témoin à côté.
- 35 min** Après une heure : peser, calculer, conclure sur les matériaux.

Séance 3 · Le concours 50 min

- 20 min** Chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, en s'appuyant sur les résultats.
- 20 min** Test d'une heure dans les mêmes conditions.
- 10 min** Classement et trace écrite : expérience scientifique d'un côté, objet optimisé de l'autre.

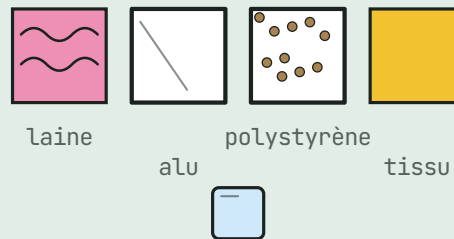
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

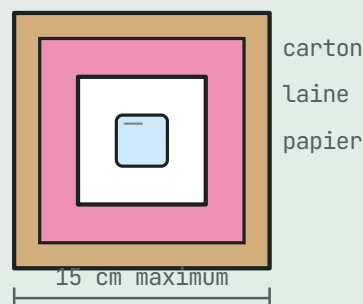
1 Faire des hypothèses

Quels matériaux garderont le glaçon ? Beaucoup d'élèves pensent que la laine va le faire fondre, « parce qu'elle réchauffe ». On note toutes les hypothèses avant de tester.



2 Concevoir la boîte

D'abord une expérience contrôlée : toutes les boîtes sont identiques, avec 2 cm d'un seul matériau différent par groupe. Ensuite seulement, le concours : chaque groupe conçoit librement sa meilleure boîte, couches et fermeture comprises, sans dépasser 15 cm de côté.



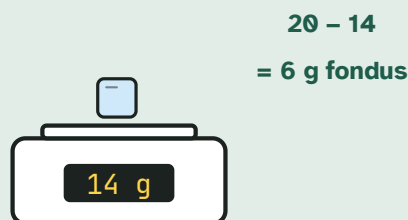
3 Peser et enfermer

Peser le glaçon (environ 20 g) et noter la masse. L'enfermer aussitôt, lancer le chronomètre. Le glaçon témoin attend dans un gobelet, à l'air libre.



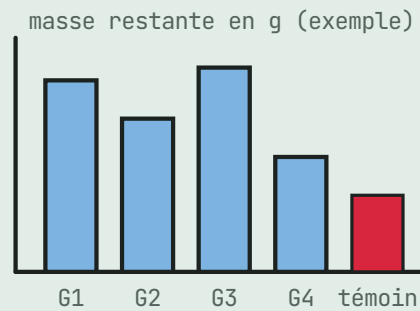
4 Peser après une heure

Sortir le glaçon, l'éponger très vite, le peser. Masse fondue = masse avant – masse après. On fait de même avec le témoin.



5 Comparer et améliorer

Le tableau de la classe classe les boîtes. Chaque groupe change ensuite une seule chose (matériau, épaisseur ou fermeture) et refait le test.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même glaçon (20 g), même durée (1 h), même salle. On pèse avant et après, et on compare toujours au glaçon témoin laissé à l'air libre.

Groupe	Matériaux	Masse avant (g)	Masse après 1 h (g)	Masse fondue (g)
Groupe 3	laine et papier journal	20	15	5

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Résultats impossibles à comparer

Glaçons de tailles différentes : même bac, et peser au départ.

L'eau de fonte est pesée avec le glaçon

Éponger très vite avant de peser.

Un groupe a ouvert sa boîte

On ne l'ouvre qu'à la fin de l'heure.

Défis pour aller plus loin

- La glacière du pique-nique de fin d'année.
- Garder le chaud : une maquette de maison isolée.
- 6e : exprimer la masse fondue en pourcentage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Cycle 4 : capteur de température et carte micro:bit pour tracer la courbe dans la boîte.
- Boîte à double paroi découpée au laser.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit	Pas de croquis	Croquis	Croquis légendé et justifié
Mesure	Pas de pesée	Pesée avant et après	Calcul et comparaison au témoin
Explique	« Le froid entre »	Matériau isolant	La chaleur passe du chaud au froid, l'isolant la ralentit

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pas de glace carbonique.
- Balance et eau : essuyer les tables.